

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



ASIGNATURA

Métodos Numéricos

EXAMEN PARCIAL:

Splines Cúbicos

DOCENTE

Miranda Fernandez, Josue Alfonso

ALUMNO:

Rentería Aguirre, Sebastian Manuel

22190101

Ciudad Universitaria, Lima
Abril del 2026 - Semestre 2026-I

1. Introducción

En métodos numéricos es frecuente necesitar construir curvas suaves a partir de un conjunto de puntos conocidos. Este problema aparece en áreas como ingeniería, gráficos por computadora, física, estadística y análisis de datos. Una de las técnicas más utilizadas para resolver este problema es la interpolación mediante splines cúbicos. Este método permite obtener curvas suaves y precisas evitando las oscilaciones que producen los polinomios de alto grado.

Los splines cúbicos son especialmente importantes porque generan transiciones suaves entre puntos, manteniendo continuidad en la pendiente y en la curvatura de la función.

2. Definición

Un spline cúbico es una función formada por varios polinomios de grado 3 definidos por intervalos.

Se tiene los puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

Entonces el spline construye un polinomio cúbico en cada intervalo:

$$[x_i, x_{i+1}]$$

Y cada tramo se va a expresar como:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

- a_i, b_i, c_i y d_i son constantes
- cada intervalo tiene su polinomio

Se busca una unión de manera suave

3. Interpolación y Derivación

Necesitamos calcular el número de incógnitas con:

$$(n - 1)4$$

Se necesita cumplir ciertas condiciones para que el spline cúbico se cumpla

- a) La curva debe pasar por los puntos

Cada polinomio debe interpolar los puntos extremos de su intervalo.

$$f_1(x_1) = y_1$$

$$f_1(x_2) = y_2$$

Esto garantiza que la curva pase exactamente por los datos conocidos

- b) Continuidad de la función

Los polinomios deben conectarse sin separaciones.

Esto significa que al pasar de un intervalo a otro la curva sigue unida.

c) Continuidad de la pendiente

La pendiente también debe coincidir entre intervalos.

De esta manera no aparecen cambios bruscos de dirección.

$$f'_i(x_i) = f'_{i+1}(x_i)$$

d) Continuidad de la curvatura

La curvatura de la función debe mantenerse suave entre intervalos.

Esto permite obtener una transición natural entre los diferentes tramos.

$$f''_i(x_i) = f''_{i+1}(x_i)$$

e) Nodos extremos

La segunda derivada de los nodos extremos son cero

$$f''_i(1) = 0$$

$$f''_n(n) = 0$$

4. Ejemplos

A) Hallar el spline cúbico que interpola los siguientes datos

x	1	2	3	5
$f(x)$	3	6	19	99

5 datos $\rightarrow$ 4 intervalos $\rightarrow$ 16 incógnitas

Intervalos:

$$1 \leq x \leq 2$$

$$2 \leq x \leq 3$$

$$3 \leq x \leq 5$$

nodos exteriores: 1 y 5

nodos interiores: 2 y 3

Entonces el polinomio será

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i$$

Evaluamos:

$$f_1(x) = a_1 x^3 + b_1 x^2 + c_1 x + d_1, 1 \leq x \leq 2$$

$$f_1(1) = a_1(1)^3 + b_1(1)^2 + c_1(1) + d_1 = 3 \rightarrow a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3$$

$$f_1(2) = a_1(2)^3 + b_1(2)^2 + c_1(2) + d_1 = 3 \rightarrow 8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

$$f_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2, 2 \leq x \leq 3$$

$$f_2(2) = a_2(2)^3 + b_2(2)^2 + c_2(2) + d_2 = 6 \rightarrow 8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6$$

$$f_2(3) = a_2(3)^3 + b_2(3)^2 + c_2(3) + d_2 = 19 \rightarrow 27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 19$$

$$f_3(x) = a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3, 3 \leq x \leq 5$$

$$f_3(3) = a_3(3)^3 + b_3(3)^2 + c_3(3) + d_3 = 19 \rightarrow 27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 19$$

$$f_3(5) = a_3(5)^3 + b_3(5)^2 + c_3(5) + d_3 = 99 \rightarrow 125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 99$$

(i) Las primeras derivadas en los nodos interiores deben ser iguales

$$f_i(x) = a_ix^3 + b_ix^2 + c_ix + d_i$$

$$f'_i(x) = 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i$$

Nodos interiores: 2 y 3

$$f'_1(2) = f'_2(2)$$

$$3a_1(2)^2 + 2b_1(2) + c_1 = 3a_2(2)^2 + 2b_2(2) + c_2$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 = 12a_2 + 4b_2 + c_2$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 = 0$$

$$f'_2(3) = f'_3(3)$$

$$3a_2(3)^2 + 2b_2(3) + c_2 = 3a_3(3)^2 + 2b_3(3) + c_3$$

$$27a_2 + 6b_2 + c_2 = 27a_3 + 6b_3 + c_3$$

$$27a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 0$$

(ii) La segunda derivadas en los nodos interiores deben ser iguales

$$f_i(x) = a_ix^3 + b_ix^2 + c_ix + d_i$$

$$f'_i(x) = 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i$$

$$f''_i(x) = 6a_ix + 2b_i$$

Nodos interiores: 2 y 3

$$f''_1(2) = f''_2(2)$$

$$6a_1(2) + 2b_1 = 6a_2(2) + 2b_2$$

$$12a_1 + 2b_1 = 12a_2 + 2b_2 \rightarrow 12a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 = 0$$

$$f''_2(3) = f''_3(3)$$

$$6a_2(3) + 2b_2 = 6a_3(3) + 2b_3$$

$$18a_2 + 2b_2 = 18a_3 + 2b_3 \rightarrow 18a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 0$$

(iii) La segunda derivada de los nodos extremos son ceros

$$f''_1(1) = 0$$

$$6a_1(1) + 2b_1 = 0$$

$$6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$f''_3(5) = 0$$

$$6a_1(5) + 2b_3 = 0$$

$$30a_1 + 2b_3 = 0$$

Sistema encontrado

$$a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 3$$

$$8a_1 + 4b_1 + 2c_1 + d_1 = 6$$

$$8a_2 + 4b_2 + 2c_2 + d_2 = 6$$

$$27a_2 + 9b_2 + 3c_2 + d_2 = 19$$

$$27a_3 + 9b_3 + 3c_3 + d_3 = 19$$

$$125a_3 + 25b_3 + 5c_3 + d_3 = 99$$

$$12a_1 + 4b_1 + c_1 - 12a_2 - 4b_2 - c_2 = 0$$

$$27a_2 + 6b_2 + c_2 - 27a_3 - 6b_3 - c_3 = 0$$

$$12a_1 + 2b_1 - 12a_2 - 2b_2 = 0$$

$$18a_2 + 2b_2 - 18a_3 - 2b_3 = 0$$

$$6a_1 + 2b_1 = 0$$

$$30a_3 + 2b_3 = 0$$

Usando MatLab se encuentra la siguientes soluciones para el sistema

$$a_1 = 1.434783 \quad b_1 = -4.304348 \quad c_1 = 5.869565 \quad d_1 = 0$$

$$a_2 = 2.826087 \quad b_2 = -12.652174 \quad c_2 = 22.565217 \quad d_2 = -11.130435$$

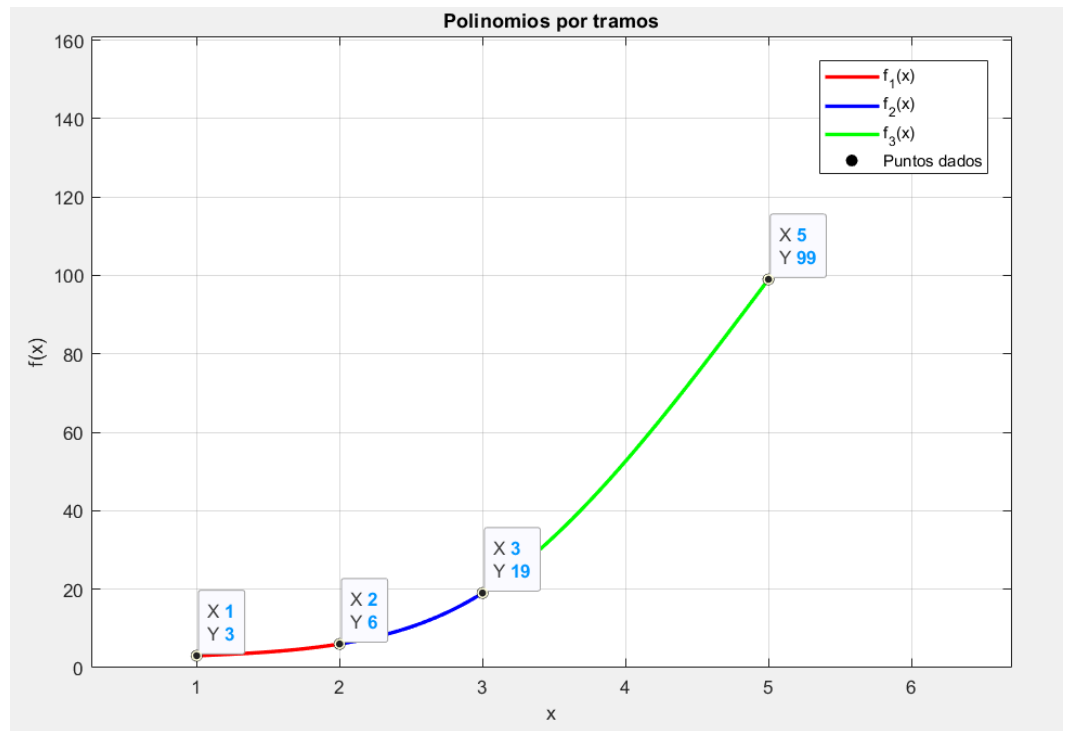
$$a_3 = -2.130435 \quad b_3 = 31.956522 \quad c_3 = -111.260870 \quad d_3 = 122.695652$$

Graficando el comportamiento de los spline cúbicos por tramos

$$1: f_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1, 1 \leq x \leq 2$$

$$2: f_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2, 2 \leq x \leq 3$$

$$3: f_3(x) = a_3x^3 + b_3x^2 + c_3x + d_3, 3 \leq x \leq 5$$



5. Ejercicio de aplicación